

Задание №2

Мультипликативный метод (простой)

Очередное случайное число x_{i+1} получается как остаток от деления двух больших целых чисел. Это случайное число определяется следующей формулой

$$x_{i+1} = (ax_i + b) \bmod M;$$

где a, b, M - заданные целые числа,

x_i — предыдущее целое случайное число (x_1 - "затравка", $x_1 := 38$ для тестирования).

Для получения "хорошего" со статистической точки зрения распределения рекомендуется выбирать параметры M, a и b исходя из следующих соображений:

- M — большое целое число, желательно простое;
- a — целое число порядка корня квадратного из M , желательно простое, M не должно делиться на a ;
- a и M выбираются такими, чтобы их произведение не выходило за границы разрядной сетки для целых переменных;
- b — целое число того же порядка, что и a .

В ходе вычислительных экспериментов замечено, что хорошие в статистическом смысле реализации мультипликативного датчика получаются, если целое число a выбрано так, что бы при делении на 8 в остатке оставалось бы 3 или 5.

Слагаемое b используется, чтобы устранить потенциальную опасность получения непрерывной последовательности нулей, начиная с определенного шага. Если M и a — простые числа, то такой опасности не существует.

Случайное число, принадлежащее интервалу $[0,1)$, вычисляется по формуле:

$$u_i = x_i / M;$$

Для начала работы генератора случайных чисел необходимо задать затравку x_0 .

$$M=1000; a=37; b=1$$

Генератор создает следующую последовательность псевдослучайных чисел ($N = 100$ - необходимое количество смоделированных чисел):

$x_i = \{38, 407, 60, 221, 178, 587, 720, 641, 718, 567, 980, 261, 658, 347, 840, 810, 998, 927, 300, 101, 738, 307, 360, 321, \dots\}$.

$u_i = \{0.038, 0.407, 0.060, 0.221, 0.178, 0.587, 0.720, 0.641, 0.718, 0.567, 0.980, 0.261, 0.658, 0.347, 0.840, 0.081, 0.998, 0.927, 0.300, 0.101, 0.738, 0.307, 0.360, 0.321, 0.878, \dots\}$.

Для проверки качества смоделированной последовательности переприсвоим ее $x_i := u_i$.

Оценка качества последовательности случайных чисел

- а) тесты проверки закона распределения;
- б) тесты проверки "случайности" последовательности псевдослучайных чисел;
- в) тесты проверки независимости последовательности.

а) Оценка качества последовательности случайных чисел проводится методами математической статистики. Это стандартная задача проверки статистической гипотезы о типе распределения вероятности.

Критерий χ^2 Пирсона

Разбить полученные значения СВ на интервалы. Длина интервала определяется по формуле Стерджерса:

$$h = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{1 + 3.3221 \cdot \lg n}.$$

Тогда эмпирическое распределение СВ X будет представлено в виде последовательности интервалов $x_{i-1}-x_i$ и соответствующих им частот n_i .

Требуется, используя критерий Пирсона, проверить гипотезу о том, что случайная величина X распределена равномерно.

Для того чтобы проверить гипотезу о равномерном распределении X , т. е., по закону

$$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a) & \text{в интервале } (a, b) \\ 0 & \text{вне интервала } (a, b) \end{cases}$$

надо:

1. Оценить параметры a и b - концы интервала, в котором наблюдались возможные значения X , по формулам (через a^* и b^* обозначены оценки параметров):

$$a^* = \bar{x} - \sqrt{3}\sigma, \quad b^* = \bar{x} + \sqrt{3}\sigma$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \text{ - выборочное среднее, } D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad \sigma = \sqrt{D}$$

2. Найти плотность вероятности предполагаемого распределения

$$f(x) = 1/(b^* - a^*).$$

3. Найти теоретические частоты:

$$n_1' = np_1 = n(x_1 - a^*)/(b^* - a^*).$$

В качестве x_1 берем середину первого интервала.

$$n_2' = n_3' = \dots = n_{s-1}' = n \frac{1}{b^* - a^*} (x_i - x_{i-1}), \quad (i=2, 3, \dots, s-1, s - \text{число интервалов}),$$

$$n_s' = n \frac{1}{b^* - a^*} (b^* - x_{s-1})$$

В качестве x_i берем середины соответствующих интервалов.

4. Рассчитать статистику критерия Пирсона

$$\chi_{\text{набл}}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n_i')^2}{n_i'}$$

Приняв число степеней свободы $k - 3$, где k - число интервалов, на которые разбита выборка, По таблице критических точек распределения χ^2 , по

заданному уровню значимости α и числу степеней свободы находят критическую точку $\chi^2_{кр}(\alpha; k-3)$ правосторонней критической области.

Если $\chi^2_{набл} < \chi^2_{кр}$ — нет оснований отвергнуть гипотезу о равномерном распределении генеральной совокупности.

Если $\chi^2_{набл} > \chi^2_{кр}$ — гипотезу отвергают.

З а м е ч а н и е.

Малочисленные частоты ($n_i < 5$) следует объединить; в этом случае и соответствующие им теоретические частоты также надо сложить. Если производилось объединение частот, то при определении числа степеней свободы по формуле $k=s-3$ следует в качестве s принять число групп выборки, оставшихся после объединения частот.

б) тесты проверки "случайности" последовательности псевдослучайных чисел

Критерий серий

Составим вариационный ряд, т. е. расположим x_i в порядке возрастания $x^1, x^2, \dots x^N$. Вычислим выборочное значение медианы по формулам:

$$\text{med}(N) = x^{(N+1)/2}, \text{ если } N - \text{нечетно},$$

$$\text{med}(N) = \frac{1}{2}(x^{N/2} + x^{N/2+1}), \text{ если } N - \text{четно}.$$

Возвращаемся к исходной последовательности оценок $x_1, x_2, \dots x_N$. Сравнивая каждое x_i с $\text{med}(N)$, ставим знак «+», если $x_i \geq \text{med}(N)$ и знак «-», если $x_i < \text{med}(N)$. Образуется последовательность вида: +++ - ++ ----- +. *Серией* называется последовательность однотипных наблюдений, после которой следуют наблюдения противоположного типа или же вообще нет никаких наблюдений. В вышеприведенном примере число серий $S=5$.

Принятие гипотезы о случайности H_0 производится, если верно условие $s(N/2; 1-\alpha/2) < S < s(N/2; \alpha/2)$, где критические значения определяются нормальным распределением S и приводятся в *Приложении 1*, α - уровень значимости. Если число серий выйдет за границы критических значений для выбранной доверительной вероятности, то нулевая гипотеза отвергается.

Приложение 1. Процентные точки распределения серий $S(N/2; \alpha)$

N/2	α					
	0.99	0.975	0.95	0.05	0.025	0.01
5	2	2	3	8	9	9
6	2	3	3	10	10	11
7	3	3	4	11	12	12
8	4	4	5	12	13	13
9	4	5	6	13	14	15
10	5	6	6	15	15	16
11	6	7	7	16	16	17
12	7	7	8	17	18	18

13	7	8	9	18	19	20
14	8	9	10	19	20	21
15	9	10	11	20	21	22
16	10	11	11	22	22	23
18	11	12	13	24	25	26
20	13	14	15	26	27	28
25	17	18	19	32	33	34
30	21	22	24	37	39	40
35	25	27	28	43	44	46
40	30	31	33	48	50	51
45	34	36	37	54	55	57
50	38	40	42	59	61	63

в) Для количественной оценки степени некоррелированности последовательности псевдослучайных чисел $x_1, x_2, \dots, x_N$ применяют способ, заключающийся в определении коэффициента корреляции $r(x_i, i)$ между элементом x_i и его номером i :

$$r(x_i, i) = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N i \cdot x_i - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \cdot \frac{N+1}{2}}{\sqrt{\left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \frac{N^2 - 1}{12}}}$$

Если при заданном уровне значимости α

$$|r(x_i, i)| > r_{\max} = z_{\alpha} \frac{1 - r^2(x_i, i)}{\sqrt{N}},$$

где $r_{\max}$ - верхняя граница доверительного интервала, z_{α} определяется исходя из таблицы Лапласа $2\Phi(z_{\alpha}) = 1 - \alpha$, то считается, что имеет место корреляционная связь между псевдослучайными числами. Иначе гипотезу об их независимости можно принять.

Критические точки распределения χ^2

Число степеней свободы k	Уровень значимости α					
	0,01	0,025	0,05	0,95	0,975	0,99
1	6,6	5,0	3,8	0,0039	0,00098	0,00016
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,051	0,020
3	11,3	9,4	7,8	0,352	0,216	0,115
4	13,3	11,1	9,5	0,711	0,484	0,297
5	15,1	12,8	11,1	1,15	0,831	0,554
6	16,8	14,4	12,6	1,64	1,24	0,872
7	18,5	16,0	14,1	2,17	1,69	1,24
8	20,1	17,5	15,5	2,73	2,18	1,65
9	21,7	19,0	16,9	3,33	2,70	2,09
10	23,2	20,5	18,3	3,94	3,25	2,56
11	24,7	21,9	19,7	4,57	3,82	3,05
12	26,2	23,3	21,0	5,23	4,40	3,57
13	27,7	24,7	22,4	5,89	5,01	4,11
14	29,1	26,1	23,7	6,57	5,63	4,66
15	30,6	27,5	25,0	7,26	6,26	5,23
16	32,0	28,8	26,3	7,96	6,91	5,81
17	33,4	30,2	27,6	8,67	7,56	6,41
18	34,8	31,5	28,9	9,39	8,23	7,01
19	36,2	32,9	30,1	10,1	8,91	7,63
20	37,6	34,2	31,4	10,9	9,59	8,26
21	38,9	35,5	32,7	11,6	10,3	8,90
22	40,3	36,8	33,9	12,3	11,0	9,54
23	41,6	38,1	35,2	13,1	11,7	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,8	12,4	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	13,1	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	13,8	12,2
27	47,0	43,2	40,1	16,2	14,6	12,9
28	48,3	44,5	41,3	16,9	15,3	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	16,0	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	16,8	15,0

Таблица значений функции $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-z^2/2} dz$

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0,00	0,0000	0,32	0,1255	0,64	0,2389	0,96	0,3315
0,01	0,0040	0,33	0,1293	0,65	0,2422	0,97	0,3340
0,02	0,0080	0,34	0,1331	0,66	0,2454	0,98	0,3365
0,03	0,0120	0,35	0,1368	0,67	0,2486	0,99	0,3389
0,04	0,0160	0,36	0,1406	0,68	0,2517	1,00	0,3413
0,05	0,0199	0,37	0,1443	0,69	0,2549	1,01	0,3438
0,06	0,0239	0,38	0,1480	0,70	0,2580	1,02	0,3461
0,07	0,0279	0,39	0,1517	0,71	0,2611	1,03	0,3485
0,08	0,0319	0,40	0,1554	0,72	0,2642	1,04	0,3508
0,09	0,0359	0,41	0,1591	0,73	0,2673	1,05	0,3531
0,10	0,0398	0,42	0,1628	0,74	0,2703	1,06	0,3554
0,11	0,0438	0,43	0,1664	0,75	0,2734	1,07	0,3577
0,12	0,0478	0,44	0,1700	0,76	0,2764	1,08	0,3599
0,13	0,0517	0,45	0,1736	0,77	0,2794	1,09	0,3621
0,14	0,0557	0,46	0,1772	0,78	0,2823	1,10	0,3643
0,15	0,0596	0,47	0,1808	0,79	0,2852	1,11	0,3665
0,16	0,0636	0,48	0,1844	0,80	0,2881	1,12	0,3686
0,17	0,0675	0,49	0,1879	0,81	0,2910	1,13	0,3708
0,18	0,0714	0,50	0,1915	0,82	0,2939	1,14	0,3729
0,19	0,0753	0,51	0,1950	0,83	0,2967	1,15	0,3749
0,20	0,0793	0,52	0,1985	0,84	0,2995	1,16	0,3770
0,21	0,0832	0,53	0,2019	0,85	0,3023	1,17	0,3790
0,22	0,0871	0,54	0,2054	0,86	0,3051	1,18	0,3810
0,23	0,0910	0,55	0,2088	0,87	0,3078	1,19	0,3830
0,24	0,0948	0,56	0,2123	0,88	0,3106	1,20	0,3849
0,25	0,0987	0,57	0,2157	0,89	0,3133	1,21	0,3869
0,26	0,1026	0,58	0,2190	0,90	0,3159	1,22	0,3883
0,27	0,1064	0,59	0,2224	0,91	0,3186	1,23	0,3907
0,28	0,1103	0,60	0,2257	0,92	0,3212	1,24	0,3925
0,29	0,1141	0,61	0,2291	0,93	0,3238	1,25	0,3944
0,30	0,1179	0,62	0,2324	0,94	0,3264		
0,31	0,1217	0,63	0,2357	0,95	0,3289		

Продолжение прилож. 2

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
1,26	0,3962	1,59	0,4441	1,92	0,4726	2,50	0,4938
1,27	0,3980	1,60	0,4452	1,93	0,4732	2,52	0,4941
1,28	0,3997	1,61	0,4463	1,94	0,4738	2,54	0,4945
1,29	0,4015	1,62	0,4474	1,95	0,4744	2,56	0,4948
1,30	0,4032	1,63	0,4484	1,96	0,4750	2,58	0,4951
1,31	0,4049	1,64	0,4495	1,97	0,4756	2,60	0,4953
1,32	0,4066	1,65	0,4505	1,98	0,4761	2,62	0,4956
1,33	0,4082	1,66	0,4515	1,99	0,4767	2,64	0,4959
1,34	0,4099	1,67	0,4525	2,00	0,4772	2,66	0,4961
1,35	0,4115	1,68	0,4535	2,02	0,4783	2,68	0,4963
1,36	0,4131	1,69	0,4545	2,04	0,4793	2,70	0,4965
1,37	0,4147	1,70	0,4554	2,06	0,4803	2,72	0,4967
1,38	0,4162	1,71	0,4564	2,08	0,4812	2,74	0,4969
1,39	0,4177	1,72	0,4573	2,10	0,4821	2,76	0,4971
1,40	0,4192	1,73	0,4582	2,12	0,4830	2,78	0,4973
1,41	0,4207	1,74	0,4591	2,14	0,4838	2,80	0,4974
1,42	0,4222	1,75	0,4599	2,16	0,4846	2,82	0,4976
1,43	0,4236	1,76	0,4608	2,18	0,4854	2,84	0,4977
1,44	0,4251	1,77	0,4616	2,20	0,4861	2,86	0,4979
1,45	0,4265	1,78	0,4625	2,22	0,4868	2,88	0,4980
1,46	0,4279	1,79	0,4633	2,24	0,4875	2,90	0,4981
1,47	0,4292	1,80	0,4641	2,26	0,4881	2,92	0,4982
1,48	0,4306	1,81	0,4649	2,28	0,4887	2,94	0,4984
1,49	0,4319	1,82	0,4656	2,30	0,4893	2,96	0,4985
1,50	0,4332	1,83	0,4664	2,32	0,4898	2,98	0,4986
1,51	0,4345	1,84	0,4671	2,34	0,4904	3,00	0,49865
1,52	0,4357	1,85	0,4678	2,36	0,4909	3,20	0,49931
1,53	0,4370	1,86	0,4686	2,38	0,4913	3,40	0,49966
1,54	0,4382	1,87	0,4693	2,40	0,4918	3,60	0,499841
1,55	0,4394	1,88	0,4699	2,42	0,4922	3,80	0,499928
1,56	0,4406	1,89	0,4706	2,44	0,4927	4,00	0,499968
1,57	0,4418	1,90	0,4713	2,46	0,4931	4,50	0,499997
1,58	0,4429	1,91	0,4719	2,48	0,4934	5,00	0,499999